Asal Sayılar ve Asal Çarpanlar, Ortak Kat ve Ortak Bölen

MAT.6.1.3. Bir doğal sayının asal olma durumunu ve asal çarpanlarını çözümleyebilme · MAT.6.1.4. Günlük hayat problemleri ya da matematiksel durumlar üzerinden ortak kat ve ortak böleni yorumlayabilme

HATIRLAYALIM

- Tam iki farklı çarpanı (1 ve kendisi) olan doğal sayılara asal sayı denir; 1 asal değildir, 2 en küçük ve çift olan tek asal sayıdır.
- Yüzlük tabloda Eratosten kalburu uygulanırken 2, 3, 5 ve 7'nin katları çizilir; 1 dışında kalan 25 sayı asaldır.
- Bir doğal sayının asal çarpanları çarpan ağacı veya asal çarpan algoritmasıyla bulunur; sayı asal çarpanlarının çarpımı biçiminde yazılır.

1 EŞLEŞTİRME

İfadeleri asal sayılar ve çarpanlar kavramlarıyla eşleştiriniz.

c 1. asal sayı	a) Bir doğal sayının kalansız bölenleri arasındaki asal sayı
b 2. Eratosten kalburu	b) Yüzlük tabloda katları eleyerek asal sayıları bulma yöntemi
a 3. asal çarpan	c) 1 ve kendisinden başka çarpanı olmayan doğal sayı

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde K sayısının çarpan ağacı ile 84 sayısının asal çarpan algoritması verilmiştir. Buna göre K, L ve M harflerinin yerine gelmesi gereken sayılar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Çarpan Ağacı (K Sayısı)
K = 2 × L · L = 3 × 15 · 15 = 3 × 5

Asal Çarpan Algoritması (84 Sayısı)
84 ÷ 2 = 42 · 42 ÷ 2 = 21 · 21 ÷ M = 7 · 7 ÷ 7 = 1

(A) K = 60, L = 30, M = 3
(B) K = 90, L = 45, M = 3
(C) K = 90, L = 30, M = 7
(D) K = 120, L = 45, M = 2

3 BOŞLUK DOLDURMA

Boşlukları kutudaki uygun sözcüklerle doldurunuz.

asal · katı · çarpanı · böleni

1. Tek çarpanı kendisi olan 1 sayısı ___asal___ sayı kabul edilmez.
2. Bir sayıyı kalansız bölen her doğal sayı o sayının bir ___çarpanı___ olur.
3. İki sayıyı da kalansız bölen sayılara bu sayıların ortak ___böleni___ denir.

4 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Asal çarpanları 2, 3 ve 7 olan iki basamaklı bir doğal sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

(A) 28
(B) 63
(C) 84
(D) 98

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Çift olan tek asal sayı 2'dir; 2'den büyük çift sayıların ikiden fazla çarpanı vardır.	☑	☐
Alanı 11 birimkare olan zemin birimkarelerle yalnız 1 × 11 biçiminde tek dikdörtgenle modellenir.	☑	☐
Bir doğal sayının asal çarpanlarının çarpımı yazılışında her asal sayı en çok bir kez yazılır.	☐	☑
İki doğal sayının ortak katları sınırsız devam ettiği için ortak katların en büyüğü bulunamaz.	☑	☐

6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki dört kartta verilen birimkare sayılarıyla oluşturulabilecek dikdörtgen zeminler ve sayıların asal olma durumu incelenmiştir. Hangi karttaki açıklama yanlıştır?

1. Kart: 5 Birimkare (Model: Yalnız 1 × 5)
Yorum: 5 asal sayıdır.

2. Kart: 12 Birimkare (Model: 1 × 12, 2 × 6, · 3 × 4)
Yorum: 12 asal değildir.

3. Kart: 15 Birimkare (Model: Yalnız 1 × 15 çizilmiş)
Yorum: 15 asal sayıdır.

4. Kart: 13 Birimkare (Model: Yalnız · 1 × 13)
Yorum: 13 asal sayıdır.

(A) 1. kart — 5 birimkare yalnız 1 × 5 olarak dizildiği için 5 asal sayıdır.
(B) 2. kart — 12 birimkare üç farklı dikdörtgen oluşturduğu için 12 asal değildir.
(C) 3. kart — 15 birimkareyle 3 × 5 dikdörtgeni de oluşturulabildiği için 15 asal değildir.
(D) 4. kart — 13 birimkarenin çarpanları 1 ve 13 olduğundan tek dikdörtgen oluşur.

7 TABLOYU TAMAMLA

Tabloda verilen sayı çiftlerinin tüm ortak bölenlerini ve aralarında asal olma durumunu yazarak tabloyu tamamlayınız. İlk satır örnektir.

Sayı Çifti	Ortak Bölenleri	Aralarında Asal Olma Durumu
1. (12 ve 18)	1, 2, 3 ve 6	Aralarında asal değildir
2. (8 ve 25)	Yalnız 1	Aralarında asaldır
3. (16 ve 24)	1, 2, 4 ve 8	Aralarında asal değildir
4. (9 ve 14)	Yalnız 1	Aralarında asaldır

8 KISA CEVAP

Bir sayı doğrusunda 0 noktasından başlayarak 30'a kadar üçer (3, 6, 9, ...) ve beşer (5, 10, 15, ...) birimlik sıçramalar yapılmıştır. İki sıçramanın 30'a kadar aynı anda indiği sayıları ve bu sayıların neyi ifade ettiğini yazınız.

15 ve 30 noktalarında buluşurlar; bu sayılar 3 ile 5'in ilk iki ortak katıdır.

9 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki 24 L ve 36 L zeytinyağı birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak biçimde eşit hacimli şişelere doldurulacaktır. Bir şişenin hacmi litre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?

1. Fıçı
24 Litre

2. Fıçı
36 Litre

Eşit Hacimli Şişeler (? Litre)
Yağlar birbirine karıştırılmayacak.
Fıçılarda hiç yağ artmayacak.

(A) 1, 2, 3, 4, 6 veya 12 litre
(B) 1, 2, 3, 6, 8 veya 12 litre
(C) 2, 4, 6, 9, 12 veya 18 litre
(D) 6, 12, 24, 36 veya 72 litre

10 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları yazınız. Numaralı harflerle yüzlük tabloda asal sayıları bulmak için kullanılan eleme yönteminin adını bulunuz.

İki sayının kat listelerinde ortak olan sayıların her biri: ortak ... K A T

Tam iki farklı çarpanı bulunan doğal sayı türü A S A L

Bir sayıyı kalansız bölen doğal sayıların diğer adı B Ö L E N

Asal çarpan algoritmasının en alt satırında ulaşılan bölüm B İ R

Çarpan ağacında asal sayıların yer aldığı en son dallar U Ç L A R

Bir sayıyı kalansız bölen ve çarpımı o sayıyı veren sayı Ç A R P A N

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

KALBUR

11 SIRALAMA

Eratosten kalburu yöntemiyle yüzlük tablodaki asal sayıları bulma adımlarını uygulanış sırasına göre 1'den 4'e kadar numaralandırınız.

4 Çizilmeden kalan sayılardan 1'i ayırarak 25 asal sayıyı belirlemek

1 En küçük asal sayı olan 2'yi işaretleyip 2'nin diğer katlarını çizmek

2 Sıradaki asal sayı olan 3'ü işaretleyip 3'ün kalan katlarını çizmek

3 Aynı eleme işlemini sırasıyla 5 ve 7 asal sayılarının katlarına uygulamak

12 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki 80 metrelik yürüyüş yolunun başında aydınlatma direği ile bank karşılıklı konulmuştur. Direkler 6 metrede bir, banklar 8 metrede bir dizildiğine göre aşağıdakilerden hangisine **ulaşılamaz**?

80 Metrelik Yürüyüş Yolu Planı (Başlangıç: 0. Metre)

Sol Kenar: Her 6 metrede bir aydınlatma direği (0, 6, 12, 18, 24, ...)

Sağ Kenar: Her 8 metrede bir dinlenme bankı (0, 8, 16, 24, 32, ...)

(A) Direk ve bank başlangıçtan sonra ilk kez 24. metrede karşılıklı gelir.
(B) 48. ve 72. metrelerde de yolun iki yanında karşılıklı bulunur.
(C) Karşılıklı geldikleri mesafeler 6 ile 8'in ortak katlarından oluşur.
(D) Yolun 36. ve 60. metrelerinde de direk ile bank karşılıklı durur.

13 KISA CEVAP · DÜŞÜN

Kerem, 72 sayısını çarpan ağacında «72 = 2 × 36» ve «36 = 4 × 9» biçiminde ayırıp işlemi bırakmış ve «72'nin asal çarpanları 2, 4 ve 9'dur.» demiştir. Kerem'in çalışması neden hatalıdır? Doğru çarpım yazılışını ve asal çarpanlarını belirtiniz.

Uçtaki 4 ve 9 asal değildir; doğrusu 72 = 2 × 2 × 2 × 3 × 3 ve asal çarpanları 2 ile 3'tür.

14 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

İki farklı dolap kilidinde 30 ve 45 numaraları kayıtlıdır. İki kilidi de açabilen ortak asal çarpan şifre kodlarını, sayıların asal çarpan çarpım adımlarını göstererek bulunuz.

30 = 2 × 3 × 5 ve 45 = 3 × 3 × 5 olur. İki kilitte de ortak bulunan asal şifre kodları 3 ve 5'tir.

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.